

理科 物理基礎 学習指導案

授業者 静岡県立島田高等学校 実習生

山下 陽平

指導教員

惟村 洸稀

日時

令和8年9月10日(木)

第4時限

学習集団

第2学年4組 物理選択者

計13名

場所

、2B教室

1. 単元名 波 「弦・気柱の固有振動」

2. 単元について

(1) 生徒観

生徒は全日制普通科の2年生であり、今回の学習集団である2年4組の物理基礎・物理履修者は男子10名、女子3名の計13名である。生徒は今年度の4月から「理系・発展クラス」として、理系の大学への進学を希望しており、大学入試での物理基礎・物理の問題を解けるようになること、進学後に受講する上級学校での講義に耐えうる学力を身に付けることを目標として授業に臨んでいる。これまでの学習を通して、本単元の学習に必要な波の基本式や定常波の知識、作図や初等数学の技能はすでに習得している。また、生徒の多くは受験に必要な最低限のテクニックを習得しようとするだけでなく、物理学の本質的な部分にも興味関心があり、「なぜそうなるか」という科学的な見方・考え方を持とうとしている。一方、話し合い活動においては周りが話しはじめないと対話を開始できないなど、グループワークを行う際の指示に工夫が必要である。

(2) 教材観

本単元では、これまでに学習した波の性質を使いながら、音という現象を図や数式を用いて説明する力を身につけさせることをねらいとする。音という、目に見えない空気が振動する現象を、モデルや図を用いて論理的に筋道立てて説明させることで、論理的な表現力を身につけさせるとともに、粘り強く考察に取り組む態度も養うことができる。このような学習を通して、科学的な見方・考え方の育成も図ることができる。また、弦と気柱は、境界条件だけでなく波としての性質も異なるものの、定在波を図示し、長さや波長を対応させ、波の基本式である $v = f\lambda$ （速さ=振動数×波長）から物理量を求めるという手順はいずれも共通しており、具体的な設定によらず同じ手順で問題を解決できる。この手順を用いて、固有振動を利用した身の回りの楽器についての考察を深める。そして、定量的な計算と身近な物理現象を結びつけることで、物理に関する興味関心を高めさせたい。

(3) 指導観

本単元では、弦・気柱の固有振動を通して、リコーダーなどの楽器やヒトの発声など、日常生活や社会の中でも見られる音の現象に関心をもたせ、波という現象に対する興味・関心を高めていきたい。まずは紙面と教員による説明から、弦・気柱の固有振動について理解し、固有振動という物理現象を考察する手順を図や式を用いて反復的に学習する。そして、第4時間目までに基礎的な計算技能や波の表現方法を身につけさせたい。しかし、空気の定常波は目に見えない現象であるため、生徒にとっては理解が難しい。そこで、気柱の定常波を、空気の粒子を点で表し疎密が生じる様子を可視化したアニメーションをプロジェクタで提示しながら説明することで、生徒が学習内容を視覚的にイメージし、理解

を深められるようにする。

第5時間目（本時）では、そうして身に付けた手順を、ギターやリコーダーなど実際の楽器という具体物に当てはめ、波長や振動数などを理論的に求め、実際に鳴らした音と比較することで、これまで紙面上で扱ってきた手順が実物のスケールでも成り立っていることを確認させたい。さらに、話合いや考察の共有を通して、自らの考えを深められる授業を目指す。

(4) 目標

- ① 気柱の共鳴と音源の振動数を関連付けて理解するとともに、境界条件を反映した図をかき、弦・気柱の波長や振動数などの物理量を定量的に求める技能を身に付ける。（知識・技能）
- ② 弦・気柱の固有振動に関して、物理量の間に成り立つ規則性を見だし、図や数式を用いて筋道立てて表現する。（思考・判断・表現）
- ③ 気柱の固有振動をはじめとする音や波動に関連する物理現象に進んでかかわり、学んだ理論を日常生活や社会の中の現象と結び付けて、科学的に探究しようとする態度を養う。（主体的に学習に取り組む態度）

(5) 単元構成表

時間	内容	目標
1	音の性質・弦の固有振動	音の三要素および弦の固有振動について理解し、境界条件を反映させた基本振動の図を描くことができる。
2	弦の固有振動の演習	倍振動の概念を理解し、倍振動の図を描くことができる。各倍振動の波長や振動数などの物理量を定量的に求めることができる。
3	気柱の固有振動	気柱の固有振動が気体の運動であることを理解し、境界条件を反映させた基本振動の図を描くことができる。弦の固有振動との類似点と違う点を整理し、弦の場合と同様のプロセスで物理量を求められることを確認する。
4	気柱の固有振動の演習	倍振動の概念を理解し、倍振動の図を描くことができる。各倍振動の波長や振動数などの物理量を定量的に求めることができる。
5	実際の現象への応用 （本時）	弦・気柱の固有振動の理論を用いて、楽器の構造またはヒトの発声を説明できる。

3. 本時 令和8年9月10日木曜日 第4時限（11:45～12:35） 2B 教室

(1) 本時の指導観

本時は単元の最終時間であり、これまで学習してきた、弦・気柱の固有振動に共通する手順を、リコーダーという身近な楽器に当てはめる場面である。生徒はこれまでの4時間で、境界条件を踏まえた定在波の作図や、波長・振動数などの物理量を求める技能を身に付けるとともに、弦・開管・閉管のいずれであっても同じ手順で解決できることを学んできている。本時ではそれらの知識・技能を活用し、リコーダーの指穴の開閉による音の高さの変化を定量的に説明し、リコーダーの種類（ソプラノ・アルト）を判別できるようにすることをねらいとする。研究授業として、小集団での話し合い活動を取り入れ、生徒同士が根拠をもとに説明し合う場面を設定することで、思考力・判断力・表現力の育成を図る。

(2) 本時の目標

- ① リコーダーを開管とみなし、境界条件を反映した図をかいて、音速・波長・管の長さや振動数などの物理量を定量的に求めることができる。（知識・技能）
- ② 指穴の開閉による振動数の変化を音階と関連付けて考察し、根拠をもってリコーダーの種類（ソプラノ・アルト）を判断し、説明することができる。（思考・判断・表現）
- ③ 身近な楽器（リコーダー）の音の高さや音階に関心をもち、学んだ理論を用いて主体的に説明しようとする。（主体的に学習に取り組む態度）

(3) 評価の観点

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
気柱の共鳴と音源の振動数を関連付けて理解しているとともに、境界条件を反映した図をかき、弦・気柱の波長や振動数などの物理量を定量的に求めることができる。	弦・気柱の固有振動に関して、物理量の間に成り立つ規則性を見だし、図や数式を用いて筋道立てて表現している。	気柱の固有振動をはじめとする音や波動に関連する物理現象に進んでかわり、学んだ理論を日常生活や社会の中の現象と結び付けて、科学的に探究しようとしている。

4. 準備 筆記具，ノート，授業プリント

使用教材：授業プリント

5. 本時の展開

学習活動・内容	指導上の留意点○，評価◆	形態	配時
1 本時のめあてを確認する。 めあて：弦・気柱の固有振動の考え方をを用いて、リコーダーの音の高さが変化するしくみを説明しよう。 2 1～4時間目で学習した、弦・気柱の固有振動に共通する手順（定在波を図示する→長さと波長を対応させる→$v=f\lambda$で物理量を求める）を振り返る。	○1～4時間目の学習内容を短時間で想起させ、本時が既習内容の応用場面であることを意識させる。	一斉	5分

3 配布プリント「リコーダー気柱の演習」を用いて、指穴をすべて閉じているときに出る音（基本振動，振動数 $3.5 \times 10^2 \text{Hz}$）について，グループで話し合いながら，気温 17.5°C のときの音速 v，開管の基本振動の波長 λ，窓から下端までの管の長さ L を順に求める。(0)～(4)	○各班に，音階と振動数の対応表を含むプリントを配布し，問題を解かせる。 ○机間指導を行い，開管の境界条件（両端が腹）を正しく図示できているか確認する。 ◆開管の固有振動について，境界条件を反映した図をかき，音速・波長・管の長さを定量的に求めることができる。(知識・技能)	小集団	17分
4 指穴を開けて開口端の位置が上がり，管の実効的な長さが 16cm 短くなったときの管の長さ L' と，そのときに出る音の振動数 f を求める。(5)	○一度全員の足並みを揃える。そのために，手を止めて前を向くよう声かけを行う。	小集団	8分
5 プリントの音階と振動数の対応表を使って，$3.5 \times 10^2 \text{Hz}$ と f がそれぞれ音階のどの音にあたるかを確認する。(6) 6 時間があれば，プリントの「時間が余った人」課題（気温 0°C で演奏したときの振動数と音階の変化）を確認する	○$3.5 \times 10^2 \text{Hz}$ が F4，f が C5 にあたることを確認させる。またこの際，班での話し合いを通して気付かせる。 ◆音の高さの変化を物理量と関連づけて，論理的に考察し，班で説明し合っている。(思考・判断・表現，主体・態度)	小集団	12分
7 このリコーダーがソプラノリコーダーかアルトリコーダーかを考察する。 8 本時の学習を振り返り，身の回りの楽器が物理現象と密接に結びついていることの確認をする。	○追加でプリントを配り，リコーダーの運指を確認させる。そして，リコーダーの種類を判別させる。 ◆音に関する身の回りの現象に関心を持ち，学んだ理論を用いて主体的に説明しようとしている。(主体的に学習に取り組む態度)	一斉	8分